அடையும்போது ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக அலைவின் வீச்சு படிப்படியாக குறைகிறது. எனவே தொட்டிச் சுற்று தடையுறு மின்அலைவுகளை தோற்றுவிக்கிறது.

தடையற்ற அலைவுகளை தோற்றுவிக்க பின்னூட்ட சுற்றின் மூலம் வெளியீட்டிலிருந்து உள்ளீடிற்கு நேர் பின்னூட்டம் அளிக்கப்படுகிறது. இது தொட்டி சுற்றில் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பை ஈடுசெய்கிறது. L மற்றும் C ன் மதிப்புகள் மூலம் அலைவுகளின் அதிர்வெண் கண்டறியப்படுகிறது.

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \qquad (10.8)$$

தொடர்ச்சியான அலைவுகளுக்கானப் பர்க்கௌசன் (Barkhausen) நிபந்தனைகள்

அலை இயற்றிகளில் தொடர்ச்சியான அலைவுகள் ஏற்பட பின்வரும் நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படவேண்டும். அவை பர்க்கௌசன் நிபந்தனைகள் எனப்படும்.

- நேர் பின்னூட்டம் இருக்க வேண்டும்.
- மின்சுற்று வலையைச் சுற்றி கட்ட வேறுபாடு 0^0 அல்லது 2π–ன் முழு எண் மடங்காக இருக்க வேண்டும்.
- வலை பெருக்கம் ஒன்றாக இருக்கவேண்டும். அதாவது, $|A\beta| = 1$.

இங்கு A என்பது பெருக்கியின் மின்னழுத்த பெருக்கம். β என்பது பின்னூட்டத்தகவு (உள்ளீட்டில் அளிக்கப்படும் வெளியீட்டின் சிறு பகுதி).

வெவ்வேறு வகையான தொட்டிச்சுற்றுகளின் அடிப்படையில் அலை இயற்றிச் சுற்றுகள் பலவகைப்படும். எடுத்துக்காட்டு: ஹார்ட்லி அலை இயற்றி, கால்பிட் அலை இயற்றி, கட்டப் பெயர்ச்சி அலை இயற்றி மற்றும் படிக அலை இயற்றி போன்றவை.

அலை இயற்றிகளின் பயன்பாடுகள்

அலை இயற்றிகள் பின்வரும் வகைகளில் பயன்படுகின்றன.

- குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஏற்படும் சைன் வடிவமுள்ள மற்றும் சைன் வடிவமற்ற அலைகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன.
- ரேடியோ அதிர்வெண் ஊர்தி அலைகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன.
- ஒலித் தொனியை ஏற்படுத்துகின்றன.
- இலக்கச் சுற்றுகளில் காலச்சைகைகளை தோற்றுவிக்கின்றன.
- தொலைக்காட்சி மற்றும் கேதோடு கதிர் அலை இயற்றிகளில் அதிர்வெண் மாற்றும் மின் சுற்றுகளாகப் பயன்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 10.8

ஓர் இசைவுறு ஏற்பான் அலை இயற்றியில், 150 μH மாறா மதிப்பு கொண்ட மின் நிலைமம் உள்ளது. அதில் பயன்படுத்தப்படும் மாறும் மின்தேக்கியின் நெடுக்கத்தைக் கண்டுபிடிக்கவும். அதிர்வெண் பட்டையின் அதிர்வெண் 500 kHz லிருந்து 1500 kHz வரை இருக்கும் எனக் கொள்க.

ஒத்திசைவு அதிர்வெண்,

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

இதனைச் சுருக்க,

$$C = \frac{1}{4\pi^2 f^2 L}$$

(i) அதிர்வெண் 500 KHz என இருக்கும்போது,

$$C = \frac{1}{4\times 3.14^2 \times (500\times 10^3)^2 \times 150\times 10^{-6}}$$

$$= 676 \text{ pF}$$

(ii) அதிர்வெண் 10 KHz என இருக்கும்போது,

$$C = \frac{1}{4\times 3.14^2 \times (1500\times 10^3)^2 \times 150\times 10^{-6}}$$

$$= 75 \text{ pF}$$

எனவே மின் தேக்கியின் நெடுக்கம் 75 – 676 pF ஆகும்

10.5 இலக்கமுறை எலக்ட்ரானியல் (Digital Electronics)

இலக்கமுறை எலக்ட்ரானியல் என்பது, இலக்கமுறை சைகைகளைக் கையாளும் எலக்ட்ரானியலின் ஒரு பிரிவு ஆகும். இது சைகை செயலாக்கம், தகவல்தொடர்பு ஆகிய பயன்பாடுகளில் உள்ள நவீன செயலாக்கச் சுற்றுகள் முதல் மிகச்சிறிய சுற்றுகள் வரை அதிக அளவில் பயன்படுகிறது. சிறந்த செயல்திறன், துல்லியம், வேகம், நெகிழ்வுத் தன்மை மற்றும் இரைச்சல் எதிர்ப்பு ஆகிய காரணங்களுக்காக தொடர் சைகைகளை விட இலக்க முறை சைகைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 226 19-12-2022 17:48:18